Nom _____

Grup _____

Data _____

FÍSICA I QUÍMICA · 4T ESO · SDA 6 · L'ICTINEO DE MONTURIOL

Full del repte · L'Ictineo de Monturiol

Sessió 1. La part A és una reactivació de 3r (15 minuts, individual). Les parts B i C, en grup. Guarda el full: a la sessió 13 hi tornaràs (part D).

A Recordes la pressió dels gasos? (reactivació de 3r)

1 **Model de partícules.** Per què un gas fa pressió sobre les parets del recipient?

2 **El desodorant kamikaze.** Per què pot rebentar un esprai dins d'un cotxe a l'agost? Quina variable augmenta?

3 **Boyle.** Una xeringa tapada té 60 mL d'aire a 1 atm. Si l'empenyem fins a 30 mL a temperatura constant, quina pressió hi ha?

B Un submarí de 1864

Narcís Monturiol, un inventor de Figueres sense estudis d'enginyeria, va avarar l'**Ictineo II** al port de Barcelona el 2 d'octubre de 1864. Feia 14 m de llarg i desplaçava 46 tones. Va fer immersions d'assaig fins a 30 m de fondària. Baixava omplint d'aigua uns tancs (els **tancs de llast**) i pujava bombejant-hi aire. El 1867 va navegar sota l'aigua amb un motor químic que no necessitava l'aire de l'atmosfera. Al port de Barcelona n'hi ha una rèplica.

4 **Què us pregunteu?** Escriviu tres preguntes que us feu sobre l'Ictineo.

C La hipòtesi del grup

5 **Discutiu-ho en grup:**

a. Per què un vaixell de ferro sura i una pedra petita s'enfonsa?

b. Què li passa a un objecte quan baixa a 30 m de fondària?

c. Com pot un submarí quedar-se aturat a mitja aigua, sense surar ni enfonsar-se?

d. Com respiraven a dins?

D Resposta al repte (sessió 13)

6 **L'Ictineo explicat amb física.** Fes servir: la pressió hidrostàtica a 30 m, l'empenta i la llei d'Arquimedes, com canvia la densitat mitjana amb els tancs de llast i la química del motor. Explica també què ens diu la història de Monturiol sobre com avança la ciència. Esmena la hipòtesi amb bolígraf verd.

Font: Viquipèdia / Wikipedia. «Ictíneo II». https://en.wikipedia.org/wiki/Ict%C3%ADneo_II (consultat el 20/10/2026)